

Вязкие пограничные слои в турбулентной конвекции Рэля-Бенара

Эксперименты и DNS от Ли, Ресага, дю Пюи, Ши, Эмрана, Шумахера и Тесса

Описание

Поле скоростей было изучено в крупномасштабном эксперименте по методу Рэля — Бенара (РБ) (так называемый «Бочонок Ильменау», см. также случаи 91, 94 и 95), который отвечал двум важным критериям: очень высокому числу Рэля $Ra_{max} = 10^{12}$ и большому размеру — 7,15 м в диаметре и 6,30 м в высоту. Динамика потока в цилиндрической ячейке Рэля определяется тремя входными параметрами: числом Рэля $Ra = (\gamma g \Delta \theta H^3) / (\nu k)$, числом Прандтля $Pr = \nu / k$, и соотношением сторон $\Gamma = D / H$. Его реакция на заданную разницу температур отражается в глобальных выходных параметрах: числе Рейнольдса $Re = (v_m H) / \nu$ и числе Нуссельта $Nu = (4 H q) / (\lambda \pi D^2 \Delta \theta)$. В этих определениях переменные обозначают следующие физические величины: γ - коэффициент изобарической теплоёмкости, g - ускорение свободного падения, $\Delta \theta$ - разность температур между двумя горизонтальными пластинами, ν - кинематическая вязкость, k - коэффициент температуропроводности, D - диаметр ячейки, H - расстояние между пластинами, v - типичная скорость, q - конвективный тепловой поток, и λ — теплопроводность.

Представлены высокдетализированные локальные профили скорости и температуры внутри пограничных слоев при турбулентной конвекции Рэля — Бенара в воздухе. Все профили компонентов были получены в цилиндрической камере с соотношением сторон $\Gamma = 1$, числом Прандтля $Pr = 0,7$ и числами Рэля $Ra = 3 \times 10^9$ и $Ra = 3 \times 10^{10}$. Экспериментально полученные профили скорости сравниваются с данными прямого численного моделирования (DNS) при тех же числах Рэля. Профили средней скорости, полученные в ходе экспериментов и численного моделирования, очень хорошо согласуются друг с другом, и оба профиля средней горизонтальной скорости отличаются от решения Блазиуса для ламинарного неизотермического сдвигового слоя. Средняя скорость в направлении, перпендикулярном стенке, в центральном окне стремится к нулю как в эксперименте, так и в DNS. Температура измерялась с помощью очень маленького микротермистора в стеклянной капсуле размером 125 мкм. Следует отметить, что типичная толщина пограничных слоев при числах Рэля, рассматриваемых в этой работе, составляет порядка 10 мм. Каждое отдельное измерение охватывает расстояние между $z = 70$ мкм (что соответствует половине диаметра микротермистора) до $z = 150$ мм.

Сведения об измерениях и DNS

Сведения об эксперименте

Эскиз экспериментальной установки показан на рисунке 1. Чтобы привести экспериментальные параметры в соответствие с параметрами DNS ($Ra_{sim} = 3 \times 10^9$, $Ra_{sim} = 3 \times 10^{10}$), в большой системе RB была установлена камера меньшего размера — диаметром 2,5 м и высотой 2,5 м. В нескольких местах охлаждающей пластины расположены четыре окна, обеспечивающие оптический доступ для измерения с помощью лазерного доплеровского анемометра (ЛДА). С помощью комбинации двумерного и одномерного лазерного доплеровского анемометра (ЛДА) были измерены высокоточные профили скорости (см. рис. 2).

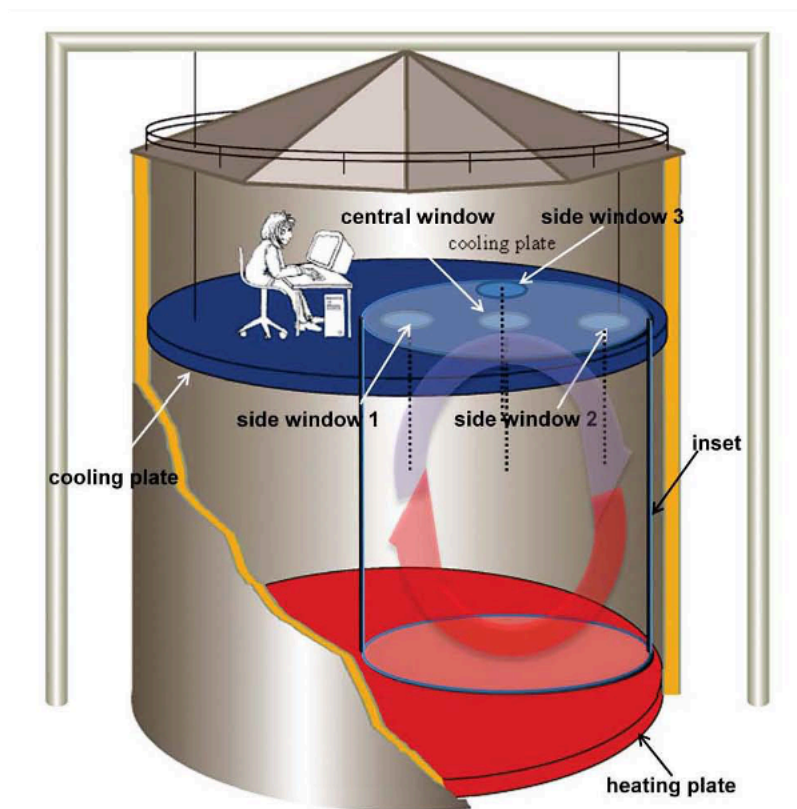


Рис. 1. Эскиз крупномасштабного эксперимента «Бочка Ильменау»

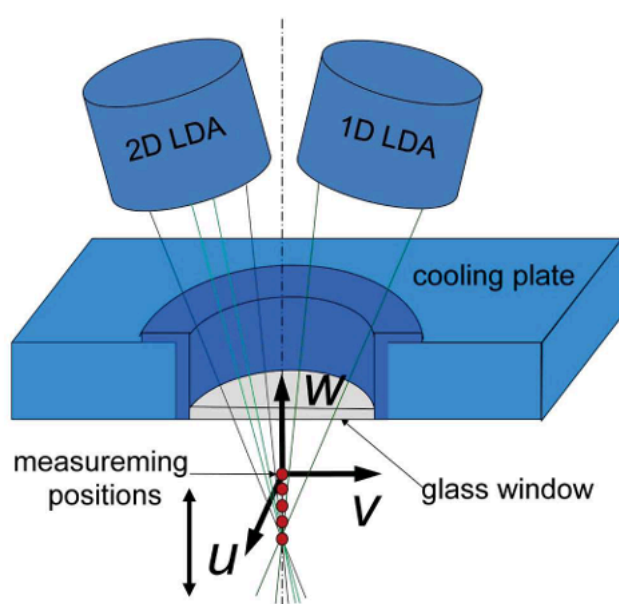


Рис. 2. Установка для трехмерной лазерной доплеровской анемометрии

Датчики были установлены над различными отверстиями в охлаждающей пластине, чтобы получать информацию о поле в разных точках потока. Они закреплены на высокоточной траверсной системе, которую можно перемещать в вертикальном z -направлении с шагом $\Delta z = 0,01$ мм. Перемещая датчики вверх и вниз, можно измерять скорость в разных точках под поверхностью пластины. В каждой точке фиксировались и анализировались временные ряды длительностью 1800 с, 3600 с, 7200 с. Типичная частота дискретизации составляла в среднем порядка 100 Гц, что было достаточно для регистрации самых быстрых колебаний скорости потока. В качестве индикаторных частиц использовались капли диэтилгексилсебацата (ДЭГС) с холодным распылением и размером около 1 мкм, которые впрыскивались через отверстие, расположенное близко к боковой стенке. Из-за колебаний крупномасштабной циркуляции при турбулентной конвекции в нижних слоях атмосферы величина $U = (U^2 + V^2)^{1/2}$ принимается за среднюю горизонтальную скорость. Фактическая конфигурация позволяет измерять нормальную к стенке составляющую скорости w на расстоянии до 200 мм от стенки.

В схеме измерения температуры (см. рис. 3) термистор соединен с концами двух опор диаметром 0,3 мм с помощью проводов толщиной 18 мкм. Чтобы уменьшить погрешность измерений, мы переработали конструкцию датчика температуры, расположив соединительные провода параллельно пластинам и вдоль изоповерхностей с постоянной средней температурой в потоке. Погрешность измерения терморезистора составляет 0,02 К в диапазоне от 0 до 100 градусов. Микротермистор подключен к специальному мостовому сопротивлению с внутренним усилителем, обеспечивающим очень низкий ток $I_{Th} = 5$ мкА, который достаточно мал, чтобы самонагрев датчика не превышал 10 мК. Мост был подключен к многоканальной системе сбора данных на базе ПК с разрешением 10^{-4} К и частотой дискретизации 200 с $^{-1}$.

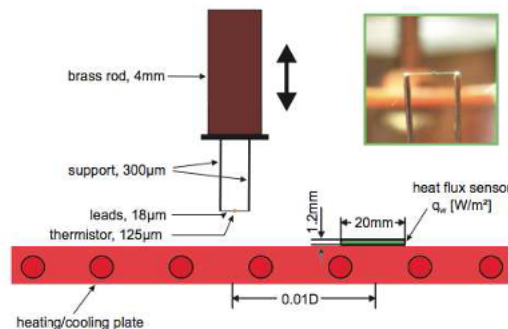


Рис. 3. Настройка измерения температуры

Сведения о прямом численном моделировании

Было использовано трехмерное прямое численное моделирование (DNS₀) с приближением Буссинеска, которое учитывает влияние температуры только в вертикальном направлении. Из-за цилиндрической геометрии использовались цилиндрические координаты (r, ϕ, z) . Граничные условия включали в себя условие прилипания для скорости на всех стенках, изотермические верхнюю и нижнюю пластины и адиабатические боковые стенки для температуры.

Размеры сетки составляли $N_r \times N_\phi \times N_z = 301 \times 513 \times 360$ для $Ra = 3 \times 10^9$ и $513 \times 1153 \times 861$ для $Ra = 3 \times 10^{10}$. Была использована схема DNS₀ Верзиччо и Орланди (1996), в которой уравнения решаются на сдвинутой сетке с помощью конечно-разностной схемы второго порядка. Поле давления p определялось с помощью двумерного решателя Пуассона после применения одномерного быстрого преобразования Фурье (БПФ) в азимутальном направлении. Ускорение по времени осуществлялось с помощью схемы Рунге — Кутты третьего порядка. Расстояния между ячейками сетки не были равноудаленными в осевом и радиальном направлениях. Разрешение сетки было выбрано достаточно высоким (подробнее см. в статье Shi et al (2012)) и обеспечивало разрешение теплового пограничного слоя с помощью 18 плоскостей сетки для случая $Ra = 3 \times 10^9$ и 23 плоскостей сетки для случая $Ra = 3 \times 10^{10}$.

Чтобы сравнить результаты с экспериментами в «Бочке Ильменау», мы использовали ту же процедуру измерения: снимали временные ряды турбулентных полей в нескольких точках ячейки, что позволяло определить нормальные к стенке средние профили турбулентных полей. Для случая с меньшим числом Рэлея использовались четыре массива по 40 точек измерения в каждом. Они были засяены для отслеживания полностью разрешенных временных рядов трех компонентов скорости и температуры. Массивы датчиков располагались так же, как в эксперименте. Для большего числа Рэлея было проведено 100 измерений.

Доступные данные

Доступные данные включают:

- Профили средней и среднеквадратичной скорости и температуры в пограничных слоях на холодной пластине
- Толщины динамического и теплового пограничных слоев для различных чисел Рэлея
- Число Рейнольдса сдвига для различных чисел Рэлея

Примеры графиков выбранных величин.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов или по отдельности из таблиц ниже (данные доступны как в виде обычных текстовых файлов, так и в виде электронных таблиц Excel).

- trbc-allfiles.zip
- trbc-allfiles.tar.gz

Профили пограничного слоя				
	Экспериментальные		DNS ()	
	$Ra = 3 \times 10^9$	$Ra = 3 \times 10^{10}$	$Ra = 3 \times 10^9$	$Ra = 3 \times 10^{10}$
Средние и среднеквадратичные величины на осевой линии				
Скорость, параллельная стене	exp-hvel-ra09.dat	exp-hvel-ra10.dat	dns-hvel-ra09.dat	dns-hvel-ra10.dat
Нормальная скорость на стене	exp-vvel-ra09.dat	exp-vvel-ra10.dat	dns-vvel-ra09.dat	dns-vvel-ra10.dat
Температура	exp-temp-ra09.dat	exp-temp-ra10.dat	dns-temp-ra09.dat	dns-temp-ra10.dat
Листы Excel	mean_hvel_profiles.xlsx, mean_wnvelocity_profiles.xlsx, mean_temp_profiles.xlsx			
Средние скорости у бокового окна 1				
Скорость, параллельная стене		exp-hvel-sw1-ra10.dat		dns-hvel-sw1-ra10.dat
Нормальная скорость на стене		exp-vvel-sw1-ra10.dat		dns-vvel-sw1-ra10.dat
Средние скорости в боковом окне 2				
Скорость, параллельная стенке		exp-hvel-sw2-ra10.dat		dns-hvel-sw2-ra10.dat
Скорость на стене -нормальная		exp-vvel-sw2-ra10.dat		dns-vvel-sw2-ra10.dat
Средние скорости в боковом окне 3				
Скорость, параллельная стенке		exp-hvel-sw3-ra10.dat		dns-hvel-sw3-ra10.dat
Скорость на стене -нормальная		exp-vvel-sw3-ra10.dat		dns-vvel-sw3-ra10.dat
Листы Excel	mean_hvel_profiles_at_side_windows.xlsx, mean_wnvelocity_profiles_at_side_windows.xlsx			

	Экспериментальный	DNS ()	Таблица Excel (как с экспериментальным, так и с DNS())
Толщины пограничного слоя	опытность.dat	dns-blthickness.dat	thickness_of_boundary_layers.xlsx
Числа Рейнольдса при сдвиге	exp-shear-re.dat	dns-shear-re.dat	shear_reynolds_numbers.xlsx

Обсуждение результатов

На графиках рис. 4 показаны профили средней и среднеквадратичной горизонтальной скорости на осевой линии цилиндра, нормализованные по максимальным значениям. В обоих случаях пристеночная часть профилей растет почти линейно и совпадает с решением Прандтля — Блазиуса, как видно на врезке рис. 4(а) и (b). На больших расстояниях от стенки профили заметно начинают отклоняться от теоретического описания ламинарного пограничного слоя, особенно в части скорости на нижнем Ra . Таким образом, мы можем сделать вывод, что профиль Блазиуса не может в точности описывать профили средней скорости при турбулентной конвекции Рэлея — Бенара в диапазоне чисел Рэлея, доступном для измерений и моделирования. Стандартное отклонение (или среднеквадратичное значение) горизонтальной скорости, $\sigma_U(z)$, нормализованное на σ_{max} , показаны на рис. 4(с), (d). Сравнение данных при $Ra = 3 \times 10^9$ и $Ra = 3 \times 10^{10}$ указывает на очень хорошее соответствие, за исключением незначительных отклонений в измеренном профиле при более высоких Ra . Локальный максимум профиля в обоих случаях находится примерно на одинаковом расстоянии от стенки, хотя по мере увеличения Ra структура становится более тонкой.

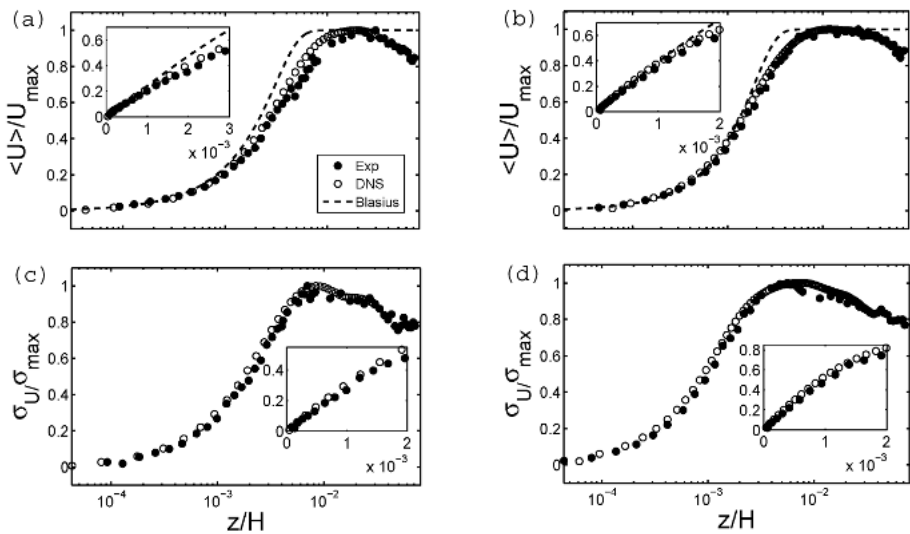


Рис. 4: Профили средней горизонтальной скорости (а, b) и стандартного отклонения (с, d), измеренные в ходе эксперимента (закрашенные круги) и полученные в результате прямого численного моделирования (открытые круги) при меньшем (а, с) и большем (b, d) числе Рэлея. Пунктирными линиями на (а) и (b) показано поле скоростей ламинарного пограничного слоя на плоской пластине в соответствии с моделью Прандтля — Блазиуса. На врезках показана пристеночная область пограничного слоя.

Средние профили нормальной к стенке составляющей скорости показаны на рис. 5(а), (b). Чтобы показать, что средняя нормальная к стенке составляющая скорости намного меньше средней горизонтальной составляющей, они нормализованы по отношению к максимальной средней горизонтальной скорости U_{max} . Хорошее соответствие между измеренными данными и данными DNS () указывает на то, что средние нормальные к стенке скорости стремятся к нулю, то

есть на осевой линии отсутствует средняя вертикальная скорость. Этот результат согласуется с измерениями методом PIV, проведенными Суном и др. (2008). Как видно на рис. 5(с), (d), стандартные отклонения в направлении, перпендикулярном стенке, не равны нулю, а флуктуации вертикальной составляющей скорости начинают быстро увеличиваться на границе ближнего слоя.

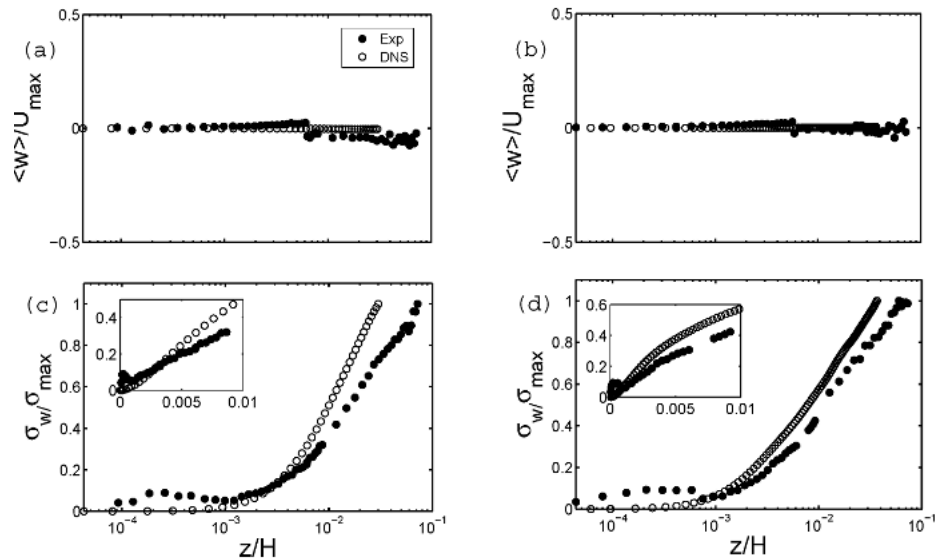


Рис. 5. Профили нормальной к стенке скорости (a, b) и стандартного отклонения (c, d), измеренные в ходе эксперимента (закрашенные круги) и полученные в результате прямого численного моделирования (открытые круги) при меньших (a, c) и больших (b, d) числа Рэлея. На врезках показана пристеночная область блика.

Если обратиться к средним температурным профилям, представленным на рис. 6(a) и (б), нормализованным по разнице между температурой основной массы и температурой охлаждающей пластины, то можно заметить, что соответствие между измеренными и расчетными данными не такое идеальное, как в случае с данными о скорости, но все же удовлетворительное. Однако при очень детальном рассмотрении вблизи поверхности пластины видно, что температурный градиент у стенки, полученный в ходе измерений, отличается от рассчитанного в данных $\text{DNS}()$ (см. вставки на рис. 6(a) и (б)). Он превышает значение, полученное с помощью $\text{DNS}()$, в 2,5 раза при $Ra = 3 \times 10^9$ и в 1,5 раза при $Ra = 3 \times 10^{10}$. Другими словами, локальный тепловой поток в эксперименте в 2,5 (1,5) раза больше, чем в численном моделировании. В настоящее время убедительное объяснение этой разницы неизвестно. Стандартное отклонение температуры, $\sigma_T(z)$, нормализованная по отношению к своему максимальному значению $\sigma_{\max}$, показана на рис. 6(c) и (d). Видно, что в обоих случаях наблюдается одна и та же тенденция. При $Ra = 3 \times 10^9$ колебания температуры отличаются друг от друга на 10–20 % до того, как достигнут максимального значения; на больших расстояниях от стенки разница уменьшается примерно до 5 %. При $Ra = 3 \times 10^{10}$ флуктуации согласуются друг с другом, особенно вплоть до точки максимальной флуктуации. При больших z разница составляет около 10% по сравнению с $\text{DNS}()$.

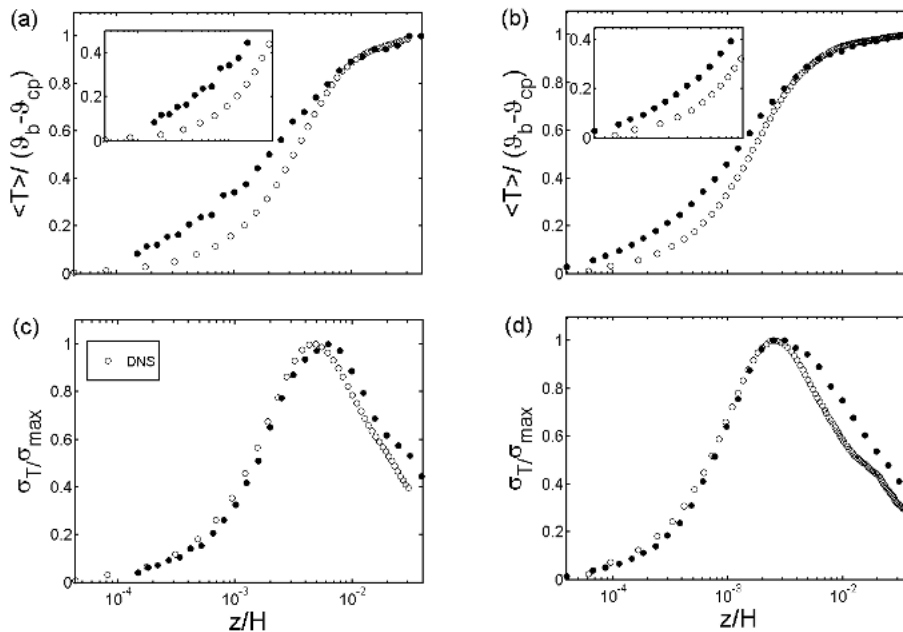


Рис. 6. Профили средней температуры (a, b) и стандартного отклонения (c, d), измеренные в ходе эксперимента (закрашенные круги) и полученные в результате прямого численного моделирования (открытые круги) при меньших (a, c) и больших (b, d) числах Рэлея. На врезках показана пристеночная область ближнего слоя.

В ячейках RB с соотношением сторон 1:1 и меньше боковые стенки могут существенно влиять на поток внутри корпуса. Поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли экстраполировать результаты, полученные в центре охлаждаемой пластины, на всю ее поверхность? Во-первых, экспериментальные и $\text{DNS}()$ средние профили горизонтальной скорости при $Ra = 3 \times 10^{10}$ представлены на рис. 7(a) и (б). Чтобы показать возможное отклонение от профиля на центральной оси, скорость нормализована по тому же значению $U_{\max}$, которое использовалось на рисунке 4 и рисунке 5. Максимальная скорость на внешних участках значительно ниже значения на центральной оси. Это означает снижение локального коэффициента теплопередачи и, следовательно, уменьшение локального Nu . Все три измеренных профиля поднимаются с разным градиентом к своему максимуму, при этом толщина вязкого пограничного слоя различается. В отличие от центральной оси эксперимента, средние скорости, перпендикулярные стенке, в окнах 1 и 2 (в начале и в конце пути LSC вдоль охлаждающей пластины) явно отклоняются от нуля. В области восходящих струй (1) измерена положительная W -составляющая, в то время как в области нисходящих струй эта составляющая отрицательна. В окне 3, которое находится за пределами LSC, среднее значение W стремится к нулю. Поскольку в $\text{DNS}()$ области восходящих и нисходящих струй не имеют четко обозначенных границ на охлаждаемой пластине, наблюдаемый эффект выражен слабее, но все же отчетливо виден (см. рис. 8(b)).

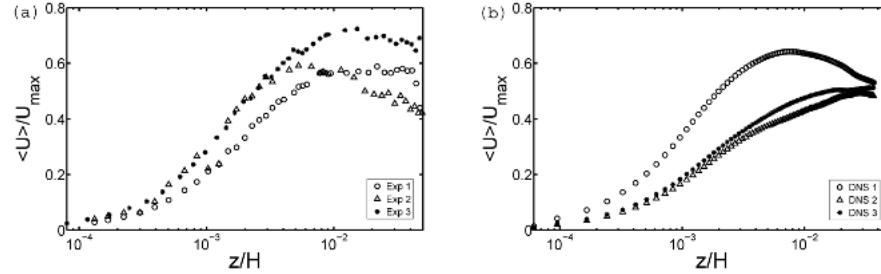


Рис. 7. Средние профили горизонтальной скорости в боковых окнах 1, 2 и 3 при более высоком значении Ra . (а) Профили измеренных данных в окне 1 (круг), окне 2 (треугольник) и окне 3 (звезда). (б) Профили данных DNS в окне 1 (круг), окне 2 (треугольник) и окне 3 (звезда).

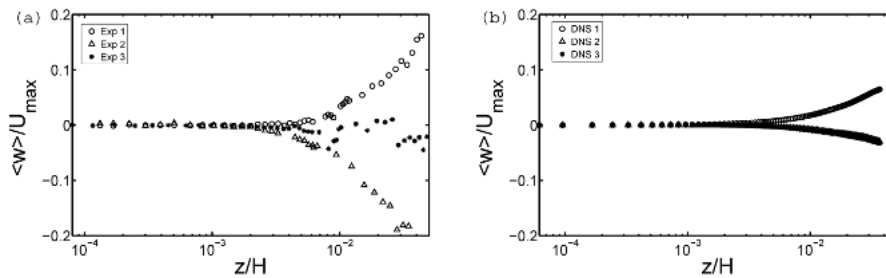


Рис. 8. Средние профили скорости в направлении, перпендикулярном стенке, в боковых окнах 1, 2 и 3 при более высоком значении Ra . (а) Профили измеренных данных в окне 1 (круг), окне 2 (треугольник) и окне 3 (звезда). Здесь четко видны восходящие и нисходящие средние скорости. (б) Профили численных данных в окне 1 (круг), окне 2 (треугольник) и окне 3 (звезда).

На рисунке 9 приведены полученные значения толщины ближнего порядка в зависимости от соответствующих чисел Рэлея в диапазоне от $Ra = 10^9$ до $Ra = 10^{12}$. Было обнаружено, что толщина вязкого гало зависит от Ra как $\delta_v/H \approx 0,66Ra^{-0,24}$, то есть с тем же показателем, который предсказывали Гроссманн и Лозе (2000). Локальная толщина теплового гало на центральной оси, как оказалось, зависит от Ra как $\delta_\theta/H \approx 0,76Ra^{-0,24}$.

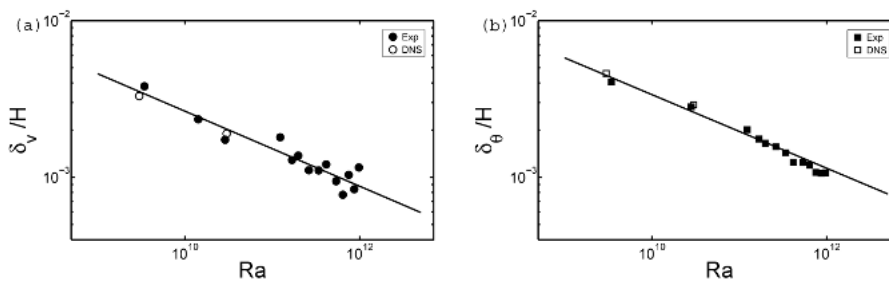


Рис. 9: Толщина вязкого (а) и теплового (б) пограничных слоев в зависимости от числа Рейнольдса. Экспериментальные результаты обозначены замкнутыми символами, точки данных DNS — открытыми символами. Сплошные линии на каждом из графиков соответствуют степенным законам, приведенным в тексте $\delta_v/H = 0.66Ra^{-0.24}$ и $\delta_\theta/H = 0.76Ra^{-0.24}$ соответственно.

На рисунке 10 показано изменение числа Рейнольдса при сдвиге в диапазоне от $Ra = 10^9$ до $Ra = 10^{12}$. Re_s монотонно возрастает с Ra , и, опять же, экспериментальные и численные данные очень хорошо согласуются. Чтобы оценить значения Ra , при которых тренд пересекает критические пределы $Re_s = 320$ или $Re_s \approx 420$, точки данных были экстраполированы с помощью регрессии $Re_s \propto Ra^{0.267 \pm 0.0386}$. Согласно этой модели, минимально возможное значение Ra для перехода в турбулентное состояние составляет $Ra_c \approx 2 \times 10^{12}$, что ниже значения, предсказанного Гроссманном и Лозе (2000) и подтвержденного недавними экспериментальными исследованиями Фунфшиллинга и Алерса (2004). Однако нельзя исключать, что из-за шлейфа внутри бликов, а также сильно трехмерного потока при турбулентной конвективной турбулентности Рэлея — Бенара и сложной динамики низкочастотного слоя этот переход может происходить при еще меньших числах Рэлея.

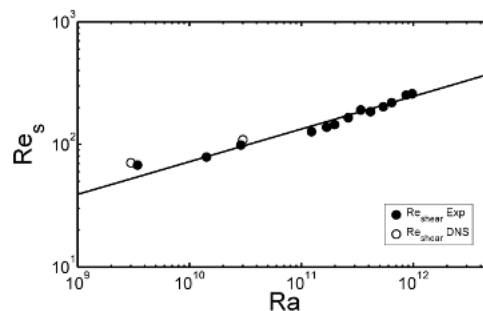


Рис. 10. Число Рейнольдса по сдвигу Re_s в зависимости от Ra по результатам эксперимента (закрашенные круги) и прямого численного моделирования (открытые круги). Сплошная линия — аппроксимация всех данных.

Ссылки

1. дю Пюи, Р., Резагк, К., Тесс, А. (2009). Структура вязких пограничных слоев при турбулентной конвекции Рэлея — Бенара (<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.80.036318>). *Phys. Rev. E*, том 80, стр. 036318.
2. Фунфшиллинг Д., Алерс Г. (2004). Движение шлейфа и крупномасштабная циркуляция в цилиндрической ячейке Рэлея — Бенара (<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.194502>). *Phys. Rev. Lett.*, том 92, стр. 194502.
3. Гроссманн С., Лозе Д. (2000). Масштабирование в тепловой конвекции: единая теория (<https://doi.org/10.1017/S0022112099007545>). *J. Fluid Mech.*, том 407, стр. 27–56.
4. Li, L., Resagk, C., du Puits, R. (2011). Вязкие пограничные слои в турбулентной конвекции Рэлея — Бенара. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 318, p. 082004.
5. Li, L., du Puits, R. (2012). Трехмерные измерения скорости на границе турбулентной конвекции. *Springer Proceedings in Physics*, том 141, стр. 283.
6. Ли Л., Ши Н., дю Пюи Р., Резагк К., Шумахер Дж., Тесси А. (2012). Анализ пограничного слоя при турбулентной конвекции Рэлея — Бенара в воздухе: эксперимент и моделирование (<https://doi.org/10.1103/physreve.86.026315>). *Phys. Rev. E*, том 86, стр. 026315.
7. Ши Н., Эмран М.-С., Шумахер Дж. (2012). Структура пограничного слоя при турбулентной конвекции Рэлея — Бенара (<https://doi.org/10.1017/jfm.2012.207>). *J. Fluid Mech.*, том 706, стр. 5.

8. Sun, C., Cheung, Y. H., Xia, K. (2008). Экспериментальные исследования свойств вязкого пограничного слоя при турбулентной конвекции Рэлея — Бенара (<https://doi.org/10.1017/S0022112008001365>). *J. Fluid Mech.*, том 605, стр. 79.
9. Верзиччо Р., Орланди П. (1996). Конечно-разностная схема для трехмерных несжимаемых потоков в цилиндрических координатах (<https://doi.org/10.1006/jcph.1996.0033>). *J. Comput. Phys.*, том 123, стр. 402–414.

Благодарности

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку своей исследовательской работы Немецкому научному фонду (DFG), Германия, **FOR 1182 — исследовательская группа DFG: Транспорт и структурообразование в турбулентных течениях Рэлея — Бенара, Тейлора — Куэтта и в трубах вблизи твердых стенок**.

Индексированные данные:

case090 (<i>dbcase, confined_flow</i>)	
case	090
title	Вязкие пограничные слои в турбулентной конвекции Рэлея — Бенара
author	Li, Resagk, du Puits, Shi, Emran, Schumacher, Thess
year	2012
type	EXP
flow_tag	axisymmetric, scalar, buoyancy



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International